

TP01 : Fonctions - Les Bases

Dans un script python tp1.py écrire les codes suivants :

1. Appel des fonctions sans paramètres :

1.1 Ecrire un appel pour chaque fonction, récupérer et afficher la valeur renvoyée par la fonction.

- a)

```
def f1():  
    return 5
```
- b)

```
def f2():  
    x = 5  
    y = x - 1  
    return y
```
- c)

```
def f3():  
    x = 5  
    y = x - 1  
    if y > 0:  
        return "positif"  
    y = y - 2  
    return y
```
- d)

```
def f4():  
    x = 5  
    y = x - 1  
    return y  
    y = x - 2  
    print(y)
```
- e)

```
def f5():  
    y = 1 + f1() + f2()  
    return y
```

1.2 Faire un appel des fonctions suivants. Qu'affiche le code ?

- a)

```
def f6():  
    print("Bonjour")
```
- b)

```
def f7():  
    x = 5  
    y = x - 1  
    print(y)
```

```
c) def f8():  
    x = 5  
    y = x - 1  
    print(y)  
    y = y - 2  
    print(y)
```

2. Fonctions sans paramètres :

2.1 Définir une fonction nommée `multiplie`, dans la fonction `multiplie` :

- Créer 2 variables nommées `v1` et `v2` avec les valeurs respectives de 5 et 6.
- Retourner le résultat de calcul $v1 \times v2$.

Faire un appel de la fonction et afficher la valeur renvoyée par la fonction.

2.2 Définir une fonction nommée `somme`, dans la fonction `somme` :

- Demander à l'utilisateur de saisir un nombre entier et stocker le dans une variable nommée `n`.
- Dans une boucle sur les nombres entiers 1 à `n` calculer la somme et stocker la dans une variable nommée `s`.
- Retourner la variable `s`.

Faire un appel de la fonction et afficher la valeur renvoyée par la fonction.

2.3 Définir une fonction nommée `create_list`, dans la fonction `create_list` :

- Créer une liste vide nommée `squares`.
- Dans une boucle sur les nombres entiers 1 à 10, ajouter le carré de chaque nombre à la liste `squares`.
- Retourner la liste `squares`.

Faire un appel de la fonction et afficher la valeur renvoyée par la fonction.

2.4 Définir une fonction nommée `sup10`, dans la fonction `sup10` :

- Demander à l'utilisateur de saisir un nombre entier et stocker le dans une variable nommée `x`.
- Ecrire une structure qui retourne la booléen `True` si la valeur de `x` est plus grande que 10 et `False` sinon.

Faire un appel de la fonction et afficher la valeur renvoyée par la fonction.

3. Fonctions sans return et sans paramètres :

3.1 Définir une fonction nommée `welcome`, dans la fonction `welcome` :

- Demander à l'utilisateur de saisir une phrase et stocker la dans une variable nommée `phrase`.
- Ecrire un code qui affiche la phrase.

Faire un appel de la fonction.

3.2 Définir une fonction nommée `table7`, dans la fonction `table7` :

- En utilisant une boucle afficher la table de multiplication de 7 comme dans l'exemple :

```
1 x 7 = 7
2 x 7 = 14
3 x 7 = 21
4 x 7 = 28
5 x 7 = 35
6 x 7 = 42
7 x 7 = 49
8 x 7 = 56
9 x 7 = 63
10 x 7 = 70
```

Faire un appel de la fonction.

3.3 Définir une fonction nommée `affiche`, dans la fonction `affiche` :

- Créer la liste `nombres = [2, 7, 13, 5, 10, 8]`
- Dans une boucle sur les éléments de la liste, écrire une structure qui affiche `pair` si la valeur est divisible par 2, et `impair` sinon.

Faire un appel de la fonction.

4. Appel de la fonction dans une fonction :

4.1 Définir deux fonctions `get_name` et `welcome` :

- Dans la fonction `get_name` écrire un code qui demande à l'utilisateur de saisir son nom et elle le retourne.
- Dans la fonction `welcome` :
 - Faire un appel de la fonction `get_name` et stocker la valeur retournée dans une variable nommée `name`.
 - Ecrire un code qui affiche un message d'accueil en utilisant la variable `name` :
Ex : `name = Joe`
`"Welcome Joe."`

Faire un appel de la fonction.